LAPORAN TUGAS AKHIR / PROJEK APLIKASI WEB

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI KOPERASI SYARIAH PUNGGUR INTI SEJAHTERA BERBASIS WEB

Implementasi Laravel 9, Normalisasi Basis Data 3NF, & Integrasi QRIS

DISUSUN OLEH:

ANISA FATMA SARI

NPM: 19430065

Program Studi S1 Ilmu Komputer

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

TAHUN AKADEMIK 2024 / 2026

ABSTRAK. RINGKASAN EKSEKUTIF PROJEK

Koperasi Syariah Punggur Inti Sejahtera merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang melayani penghimpunan dana (simpanan) dan penyaluran pembiayaan berbasis syariah bagi para anggotanya. Namun, pengelolaan operasional sebelumnya masih berjalan semi-konvensional menggunakan pencatatan Microsoft Excel dan buku fisik, yang menimbulkan risiko inkonsistensi data, lambatnya pencarian riwayat pinjaman, serta keterbatasan transparansi mutasi tabungan bagi anggota secara real-time.

Projek ini merekonstruksi dan merancang ulang arsitektur sistem informasi koperasi syariah berbasis web menggunakan framework Laravel 9 (PHP 8.0), basis data MySQL yang dinormalisasi hingga bentuk normal ketiga (Third Normal Form / 3NF), antarmuka responsif Bootstrap 5 (CDN), serta integrasi pembayaran digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Sistem menerapkan Role-Based Access Control (RBAC) yang membagi hak akses ke dalam 3 entitas utama: Admin (Petugas Kasir), Anggota, dan Pimpinan (Monitoring Eksekutif).

Aturan bisnis syariah diimplementasikan secara ketat melalui formula kalkulasi bagi hasil pembiayaan tetap (2% dari pokok per bulan) tanpa sistem bunga ribawi, pemisahan jenis simpanan (Pokok, Wajib, Sukarela) sesuai akad Wadiah/Mudharabah, serta validasi otomatis penarikan tabungan. Pengujian perangkat lunak dilakukan menggunakan automated feature tests (PHPUnit) dengan 9 rangkaian skenario uji yang seluruhnya memperoleh hasil 100% PASS. Hasil implementasi ini membuktikan bahwa sistem mampu meningkatkan efisiensi pembukuan, keamanan transaksi, dan akurasi laporan keuangan secara komprehensif.

Kata Kunci: Koperasi Syariah, Laravel 9, Normalisasi 3NF, Bagi Hasil, QRIS, PHPUnit Testing.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Koperasi Syariah Punggur Inti Sejahtera memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat melalui layanan simpan-pinjam berlandaskan prinsip syariat Islam. Seiring bertambahnya jumlah anggota aktif dan volume transaksi per bulan, pencatatan manual berbasis lembar sebar (spreadsheet) memicu berbagai kendala krusial, antara lain: (1) terjadinya duplikasi data dan anomali pembaruan (update/delete anomaly), (2) keterlambatan pelaporan angsuran berjalan kepada pimpinan, (3) kesulitan anggota dalam memverifikasi mutasi saldo tabungan secara mandiri, dan (4) risiko kesalahan perhitungan bagi hasil pembiayaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam pembangunan sistem ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang skema basis data simpan-pinjam syariah yang terbebas dari anomali data melalui normalisasi 3NF?

2. Bagaimana membangun sistem informasi berbasis web dengan framework Laravel 9 yang mengakomodasi 3 hak akses pengguna (Admin, Anggota, Pimpinan)?

3. Bagaimana mengintegrasikan kalkulasi syariah flat bagi hasil 2% dan gerbang pembayaran QRIS untuk mempermudah transaksi anggota?

1.3 Batasan Masalah

Ruang lingkup dan batasan masalah pada projek ini dibatasi pada:

a. Manajemen simpanan meliputi Simpanan Pokok (Rp 20.000 satu kali), Simpanan Wajib (Rp 50.000/bulan), dan Simpanan Sukarela.

b. Penarikan saldo simpanan hanya diizinkan untuk Simpanan Sukarela dengan saldo mencukupi.

c. Pembiayaan syariah menerapkan skema bagi hasil tetap 2% dari jumlah pokok pinjaman dengan pilihan tenor bulan.

d. Fitur pembayaran digital mengadopsi standar QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).

BAB II. LANDASAN TEORI & ATURAN BISNIS SYARIAH

2.1 Konsep Koperasi Simpan Pinjam Syariah

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) beroperasi berdasarkan prinsip tolong-menolong (ta'awun) dan keadilan. Seluruh aktivitas keuangan harus bebas dari unsur maisir (perjudian), gharar (ketidakjelasan), dan riba (bunga uang). Sebagai pengganti sistem bunga, koperasi syariah memanfaatkan akad bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal akad pinjaman.

2.2 Formula Perhitungan Pembiayaan & Bagi Hasil

Sesuai standar operasional Koperasi Syariah Punggur Inti Sejahtera, formula keuangan diatur secara matematis sebagai berikut:

Komponen Finansial	Rumus / Ketentuan Perhitungan
Bagi Hasil per Bulan	Pokok Pinjaman x 2% (0.02)
Total Bagi Hasil	Bagi Hasil per Bulan x Lama Bulan (Tenor)
Total Tagihan Pembiayaan	Pokok Pinjaman + Total Bagi Hasil
Angsuran Pokok per Bulan	Pokok Pinjaman / Lama Bulan
Total Angsuran per Bulan	Angsuran Pokok per Bulan + Bagi Hasil per Bulan
Simpanan Pokok	Rp 20.000 (Dibayarkan 1x saat menjadi anggota)
Simpanan Wajib	Rp 50.000 / bulan (Disetor rutin setiap bulan)
Simpanan Sukarela	Nominal fleksibel, penarikan hanya dari simpanan sukarela

Contoh Kasus Riil: Pinjaman sebesar Rp 1.000.000 dengan jangka waktu 10 bulan menghasilkan angsuran pokok Rp 100.000/bulan dan porsi bagi hasil Rp 20.000/bulan, sehingga kewajiban cicilan anggota adalah tepat Rp 120.000 per bulan selama 10 periode.

2.3 Normalisasi Basis Data (1NF - 3NF)

Normalisasi adalah proses dekomposisi tabel data guna meminimalkan redundansi dan menjaga integritas referensial. 1NF (First Normal Form) menjamin setiap kolom bernilai atomik. 2NF (Second Normal Form) menghapus ketergantungan parsial pada kunci utama gabungan. 3NF (Third Normal Form) menghilangkan ketergantungan transitif, yaitu atribut non-kunci yang bergantung pada atribut non-kunci lainnya (seperti kolom sisa_pokok yang dihitung dinamis via accessor model daripada disimpan secara redundan).

BAB III. PERANCANGAN ARSITEKTUR BASIS DATA & SISTEM

3.1 Tabel Basis Data Ternormalisasi 3NF

Sistem ini dibangun di atas 8 tabel basis data yang saling berelasi secara utuh:

Nama Tabel	Kunci Utama (PK) & Kunci Tamu (F	Deskripsi & Peran Entitas
users	PK: id	Menyimpan kredensial autentikasi multi-role (admin, pimpinan, anggota).
anggota	PK: id | FK: user_id	Data master identitas anggota, no_anggota unik, alamat, nomor telepon.
jenis_simpanan	PK: id	Katalog produk tabungan (Pokok, Wajib, Sukarela) beserta nominal baku.
transaksi_simpanan	PK: id | FK: anggota_id, jenis_id, petugas_id	Catatan histori mutasi setor dan tarik tabungan anggota.
pengajuan_pinjaman	PK: id | FK: anggota_id, disetujui_oleh	Formulir permohonan pinjaman online beserta unggahan berkas syarat.
pinjaman	PK: id | FK: pengajuan_id, anggota_id, petugas_id	Kontrak akad pembiayaan yang disetujui, kalkulasi angsuran & tenor.
angsuran	PK: id | FK: pinjaman_id, petugas_id	Bukti kwitansi pembayaran cicilan bulanan (3NF: tanpa kolom anggota redundan).
settings	PK: id | Unique: key	Konfigurasi instansi koperasi dan string teks pembayaran QRIS.

3.2 Matriks Hak Akses Pengguna (Role-Based Access Control)

Sistem menerapkan middleware CheckRole pada Laravel untuk mengamankan hak akses antar pengguna:

Modul Sistem	Admin / Petugas Kasir	Anggota Koperasi	Pimpinan / Pengurus
Master Anggota	CRUD Penuh & Aktivasi Akun	Hanya Profil Sendiri	Monitoring Daftar Anggota
Simpanan	Input Setoran & Penarikan Kasir	Cek Mutasi & Cetak Rekening Koran	Laporan Rekapitulasi Kas Simpanan
Pengajuan Pinjaman	Verifikasi, Setujui / Tolak	Mengajukan Online & Unggah Syarat	Monitoring Pengajuan Masuk
Pinjaman & Angsuran	Cairkan Akad & Cetak Kwitansi	Jadwal Angsuran & Bayar QRIS	Laporan Piutang & Bagi Hasil
Laporan & Ekspor	Cetak Laporan Transaksi Harian	Cetak Struk Transaksi Mandiri	Cetak Laporan Eksekutif Bulanan
Pengaturan Sistem	Kelola Profil Koperasi & QRIS	Tidak Memiliki Akses	Tidak Memiliki Akses

BAB IV. IMPLEMENTASI SISTEM & FITUR UNGGULAN

4.1 Spesifikasi Teknologi yang Digunakan

1. Backend Framework: Laravel 9.52.x berjalan pada PHP 8.0.30 Engine.
2. Database Server: MySQL 10.4.x / MariaDB terintegrasi melalui XAMPP.
3. Antarmuka Pengguna: Blade Template Engine, Bootstrap 5.3 CDN, dan Bootstrap Icons CDN (Zero Build Node.js).
4. Generator QR Code: Library bacon/bacon-qr-code dan simplesoftwareio/simple-qrcode melalui PHP GD.
5. Testing Suite: PHPUnit 9.5 dengan Laravel Feature & Unit Test Runner.

4.2 Fitur Payment Gateway QRIS Terintegrasi

Untuk mengakomodasi tren transaksi non-tunai, sistem dilengkapi modul pembayaran digital QRIS yang fleksibel. Admin cukup memasukkan string QRIS resmi yang diperoleh dari bank atau e-wallet (BCA, Mandiri, BRI, DANA Bisnis, GoPay Merchant, dll.) melalui halaman pengaturan Admin. Sistem secara otomatis merender gambar matriks QR Code murni berstandar nasional (ASPI/BI), sehingga anggota dapat melakukan pembayaran simpanan atau cicilan angsuran langsung dengan memindai QR code tersebut dari smartphone mereka.

4.3 Fitur Perintah Cepat Windows CLI (kps)

Untuk mempermudah pengujian dan demonstrasi di hadapan dosen penguji, sistem dilengkapi berkas otomatisasi batch yang telah didaftarkan ke variabel lingkungan sistem operasi Windows. Pengguna hanya perlu membuka Command Prompt atau Run Dialog (Win+R) dan mengetik perintah: kps. Script secara otomatis akan menyalakan service MySQL, menghidupkan server Laravel di port 8000, serta membuka peramban web (browser) secara instan.

BAB V. PENGUJIAN SISTEM (SOFTWARE TESTING)

5.1 Metodologi Pengujian Otomatis (Automated Feature Testing)

Pengujian fungsionalitas dan keamanan rute dilakukan secara terotomatisasi menggunakan test suite bawaan Laravel yang berbasiskan PHPUnit. Pengujian mencakup uji autentikasi pengguna, otorisasi hak akses peran (RBAC), validasi kalkulasi simpanan dan pinjaman, serta fungsionalitas modul pengaturan QRIS.

No	Nama Test Suite	Skenario Uji yang Divalidasi	Hasil Uji
1	ExampleTest (Unit)	Pengujian asersi dasar unit test lingkungan PHPUnit.	**PASS [100%]**
2	ExampleTest (Feature)	Verifikasi respons HTTP 200/302 pada landing page awal.	**PASS [100%]**
3	AdminDashboardTest	Akses admin ke ringkasan statistik dan laporan kas.	**PASS [100%]**
4	RoleDashboardTest::admin	Akses penuh admin pada modul anggota, pinjaman, simpanan.	**PASS [100%]**
5	RoleDashboardTest::pimpinan	Akses pimpinan ke dashboard monitoring & 5 jenis laporan.	**PASS [100%]**
6	RoleDashboardTest::anggota	Akses anggota ke buku tabungan digital, pinjaman & angsuran.	**PASS [100%]**
7	QrisPaymentTest::pengaturan	Akses admin ke halaman konfigurasi instansi & string QRIS.	**PASS [100%]**
8	QrisPaymentTest::update	Pengujian pembaruan profil koperasi & restorasi data aman.	**PASS [100%]**
9	QrisPaymentTest::bayar	Akses anggota ke halaman pembayaran simpanan via QR Code.	**PASS [100%]**

BAB VI. KESIMPULAN & SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan tahapan perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilaksanakan pada projek Sistem Informasi Koperasi Syariah Punggur Inti Sejahtera berbasis web ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Skema basis data yang dinormalisasi hingga bentuk 3NF berhasil mengeliminasi redundansi data serta anomali pembaruan pada pengelolaan data simpanan, pembiayaan, dan angsuran bulanan.
2. Framework Laravel 9 dengan arsitektur MVC dan middleware RBAC terbukti andal dalam menyajikan pemisahan hak akses antara Admin, Pimpinan, dan Anggota secara aman dan terstruktur.
3. Sistem kalkulasi syariah dengan pembagian nisbah tetap 2% per bulan berhasil diimplementasikan secara akurat dan otomatis, didukung oleh kemudahan pembayaran mandiri melalui QRIS serta otomasi startup server melalui perintah kps.

6.2 Saran Pengembangan Lanjutan

Untuk pengembangan di masa mendatang, beberapa aspek yang dapat disempurnakan antara lain:

a. Integrasi Webhook Otomatis: Menghubungkan API payment gateway (seperti BuatQris atau Midtrans) secara langsung sehingga status cicilan dan simpanan dapat terverifikasi lunas secara otomatis tanpa konfirmasi manual petugas kasir.

b. Integrasi Notifikasi WhatsApp Gateway: Mengirimkan pengingat jatuh tempo angsuran dan bukti transaksi setor/tarik langsung ke nomor WhatsApp anggota secara real-time.

LAMPIRAN. PANDUAN INSTALASI & KREDENSIAL DEMO

Untuk menjalankan dan mendemonstrasikan sistem ini pada perangkat komputer lain, ikuti langkah berikut:

1. Kloning / Ekstrak Repositori Proyek ke direktori web server (c:\xampp\htdocs\Koperasi_syariah).
2. Buat basis data baru di phpMyAdmin dengan nama: koperasi_syariah.
3. Salin berkas .env.example menjadi .env, lalu jalankan: php artisan migrate --seed.
4. Jalankan perintah cepat: kps pada Command Prompt untuk menghidupkan seluruh layanan.

TABEL KREDENSIAL AKUN DEMO RESMI:

Administrator / Kasir:	Username: admin | Password: admin123	*(Pengelolaan data master, kas simpanan & pencairan pinjaman.)*
Pimpinan Koperasi:	Username: pimpinan | Password: pimpinan123	*(Memantau statistik keuangan & unduh laporan eksekutif.)*
Anggota Koperasi:	Username: anggota1 | Password: anggota123	*(Pengajuan digital, pengajuan pinjaman, bayar QRIS.)*